

mathbacai.com

FICHE DE RÉVISION D'EXCELLENCE SVT – BACCALAURÉAT

Fiche 13 : Les Acteurs de l'Immunité Spécifique

Programme Officiel de la Quatrième Année Secondaire – Section Sciences Expérimentales

Ce livret d'excellence regroupe un cours complet enrichi de schémas, un recueil de 40 flashcards d'apprentissage actif pour l'écrit et l'oral, ainsi qu'un quiz d'évaluation de type Baccalauréat avec ses corrections rédigées dans un style académique exemplaire.

Année

Universitaire / Scolaire : 2026-2027
mathbacai.com – Le portail d'accès au succès au Baccalauréat

Fiche 1 : Le Cours Complet

Le système immunitaire a pour rôle de préserver l'intégrité de l'organisme face aux agressions d'agents pathogènes étrangers (le non-soi) ou de cellules altérées (le soi modifié). Contrairement à la réponse innée qui est immédiate et non spécifique, l'immunité spécifique (ou acquise) met en jeu des récepteurs membranaires extrêmement précis portés par des cellules hautement spécialisées : les lymphocytes. Cette réponse est caractérisée par la mémoire immunitaire et l'acquisition d'un répertoire d'anticorps et de cellules effectrices sur mesure.

I. L'Organisation du Système Lymphoïde

Les cellules immunitaires circulent dans le sang et la lymphe, mais elles sont produites, éduquées et activées au sein d'organes spécialisés appelés les **organes lymphoïdes**. On distingue deux catégories d'organes :

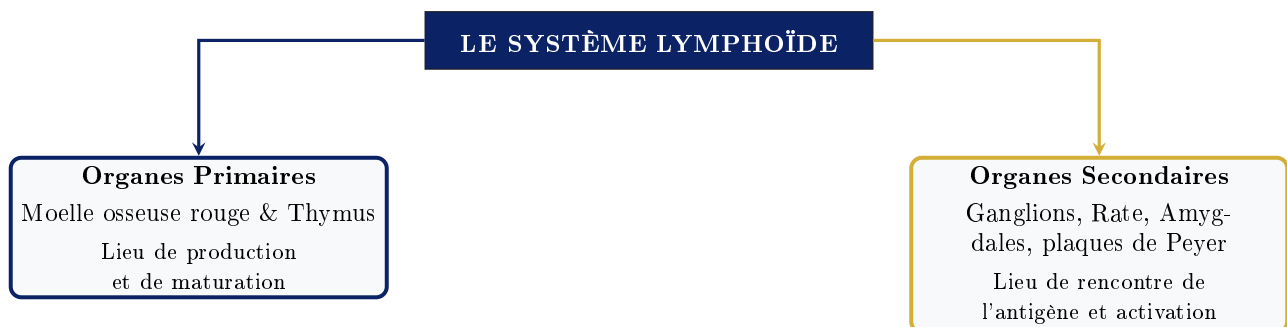


Figure 1: Typologie fonctionnelle des organes lymphoïdes.

1. Les organes lymphoïdes primaires (ou centraux) :

- **La Moelle Osseuse Rouge (MOR)** : Située dans la tête des os longs et dans les os plats. C'est le lieu de l'**hématopoïèse** (naissance de toutes les cellules sanguines et immunitaires à partir de cellules souches hématopoïétiques multipotentes). C'est également le lieu de la **maturation des lymphocytes B (LB)**.
- **Le Thymus** : Organe bilobé situé dans le médiastin supérieur (au-dessus du cœur). C'est le lieu exclusif de la **maturation des lymphocytes T (LT)**, après leur migration de la moelle osseuse sous forme de pro-thymocytes.

2. Les organes lymphoïdes secondaires (ou périphériques) :

- Ce sont les ganglions lymphatiques, la rate, les amygdales, l'appendice et les plaques de Peyer (au niveau de la muqueuse intestinale).
- Ces organes sont stratégiquement positionnés sur les voies de circulation des antigènes (lymphe ou sang). Ils constituent le **lieu de rencontre** entre les antigènes libres ou présentés et les lymphocytes matures. C'est ici que se déclenche la **sélection clonale, l'amplification et la différenciation** des effecteurs de l'immunité spécifique.

II. Origine et Éducation (Maturation) des Lymphocytes

Tous les lymphocytes ont une origine commune : la cellule souche lymphoïde de la moelle osseuse. Cependant, leur éducation (maturation) s'effectue dans des compartiments distincts afin d'acquérir l'immunocompétence et la tolérance du soi.

1. La Maturation des Lymphocytes B (Moelle Osseuse)

Dans la moelle osseuse rouge, les LB immatures subissent un processus complexe de réarrangement génétique de leurs gènes d'immunoglobulines, ce qui leur permet d'exprimer à leur surface un récepteur membranaire unique

: le **BCR** (B-Cell Receptor). * **Tolérance du Soi (Sélection négative)** : Les LB dont le BCR reconnaît des antigènes du soi présents dans la moelle osseuse sont éliminés par apoptose (mort cellulaire programmée) ou subissent un « réarrangement d'édition ». Seuls les LB immunocompétents tolérants du soi sortent de la moelle osseuse pour coloniser les organes secondaires.

2. La Maturation des Lymphocytes T (Le Thymus)

La maturation des LT dans le thymus est un processus hautement régulé qui dépend de l'acquisition du récepteur **TCR** (T-Cell Receptor), ainsi que des co-récepteurs membranaires CD4 ou CD8. Elle s'effectue en deux étapes de sélection drastiques :

- **La Sélection Positive (dans le cortex thymique)** : Les cellules épithéliales corticales du thymus présentent des molécules du CMH (classe I et classe II) associées à des peptides. Les jeunes LT (double positifs CD4+/CD8+) doivent être capables de reconnaître la molécule du CMH du soi avec une affinité convenable.
 - S'ils reconnaissent le CMH-I, ils conservent le co-récepteur CD8 et deviennent des **LT8** (futurs LT cytotoxiques).
 - S'ils reconnaissent le CMH-II, ils conservent le co-récepteur CD4 et deviennent des **LT4** (futurs LT auxiliaires).
 - S'ils sont incapables de se lier au CMH, ils meurent par apoptose (absence de signal de survie). C'est la restriction au CMH du soi.
- **La Sélection Négative (dans la médulla thymique)** : Les cellules dendritiques de la médulla présentent des peptides issus de protéines du soi.
 - Si le TCR du lymphocyte T se lie avec une **forte affinité** à un peptide du soi, la cellule est éliminée par apoptose ou inactivée (anergie). Cela évite le déclenchement de réactions auto-immunes dévastatrices.
 - Seuls les LT présentant une faible affinité pour les peptides du soi (mais capables de reconnaître le CMH) sont conservés et déclarés matures et immunocompétents. Ils migrent ensuite vers les organes lymphoïdes secondaires en tant que lymphocytes naïfs.

III. Les Récepteurs Membranaires : BCR vs TCR

L'extrême spécificité de la réponse immunitaire repose sur la structure moléculaire de ses récepteurs de surface. Le tableau ci-dessous et la figure comparative illustrent leurs différences fondamentales.

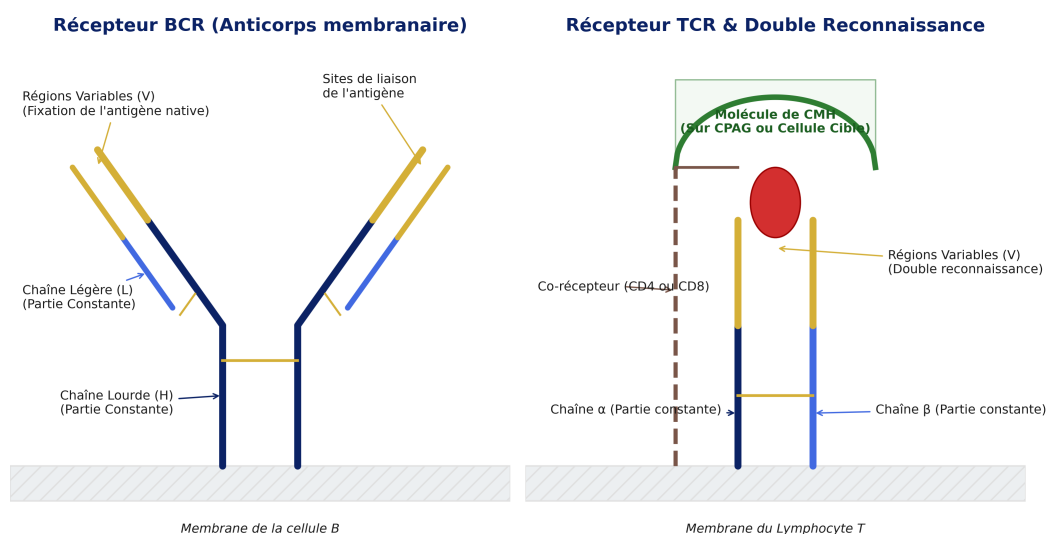


Figure 2: Comparaison structurale tridimensionnelle des récepteurs BCR et TCR (mathbacai.com).

- **Le Récepteur BCR (B-Cell Receptor) :** C'est une immunoglobuline (anticorps) de membrane. Il est constitué de deux chaînes lourdes (H) identiques et de deux chaînes légères (L) identiques, reliées par des ponts disulfures. Chaque chaîne comporte une région constante et une région variable. Les parties variables forment le ****site de fixation de l'antigène**** (deux sites identiques par molécule). Le BCR a la propriété unique de reconnaître directement l'antigène libre ou soluble sous sa forme native (en trois dimensions).
- **Le Récepteur TCR (T-Cell Receptor) :** C'est un hétérodimère constitué de deux chaînes polypeptidiques (généralement α et β) ancrées dans la membrane du LT. Chaque chaîne comprend une région constante et une région variable. Les extrémités variables forment un unique site de fixation. Contrairement au BCR, le TCR est incapable de reconnaître un antigène libre. Il exige une ****double reconnaissance**** : il se lie simultanément à un peptide antigénique (dégradé et apprêté) et à une molécule du CMH du soi présentés à la surface d'une Cellule Présentatrice d'Antigène (CPAG) ou d'une cellule cible.

IV. Sélection Clonale, Amplification et Différenciation

Une fois libérés dans les organes lymphoïdes secondaires, les lymphocytes immunocompétents naïfs attendent la rencontre avec leur antigène spécifique. Cette réponse se déroule en trois phases consécutives :

Figure 3: Les étapes clés de l'expansion clonale des lymphocytes (mathbacai.com).

1. **La Sélection Clonale** : Lors de l'introduction d'un antigène dans l'organisme, seules les rares cellules lymphocytaires (LB ou LT) portant des récepteurs membranaires complémentaires à cet antigène sont sélectionnées.
 - Pour les **LB**, l'antigène se lie directement au BCR.
 - Pour les **LT**, l'antigène doit être digéré et présenté sous forme de courts peptides associés aux molécules de CMH par une Cellule Présentatrice d'Antigène (CPAG), telle qu'un macrophage ou une cellule dendritique.
2. **L'Amplification Clonale (Expansion)** : Les lymphocytes sélectionnés sortent de leur état de repos (phase G0) et entrent en division cellulaire active (mitoses successives). Cette expansion clonale est strictement dépendante de signaux de prolifération, principalement l'**Interleukine-2 (IL-2)**, sécrétée par les lymphocytes LT4 (différenciés en LT auxiliaires ou LTh) après leur propre sélection et co-stimulation par les macrophages (via l'IL-1).
3. **La Différenciation Clonale** : Les cellules du clone s'arrêtent de diviser et subissent des modifications morphologiques et métaboliques profondes pour devenir des cellules effectrices fonctionnelles :
 - Les **LB** se différencient en **Plasmocytes** : grandes cellules de 15 μm au cytoplasme abondant, caractérisées par un réticulum endoplasmique granuleux (REG) et un appareil de Golgi extrêmement développés. Ils synthétisent et sécrètent de grandes quantités d'anticorps circulants (immunoglobulines libres) à un rythme de plus de 2000 molécules par seconde.
 - Les **LT8** se différencient en **Lymphocytes T Cytotoxiques (LTc)** : cellules tueuses spécialisées qui détruisent par contact physique direct les cellules infectées ou tumorales en libérant des molécules lytiques comme la **perforine** (création de pores membranaires) et les **granzymes** (induction de l'apoptose).
 - Les **LT4** se différencient en **Lymphocytes T Auxiliaires (LTh)** : chefs d'orchestre de la réponse immunitaire, sécrétant diverses interleukines indispensables à l'activation, la prolifération et la différenciation de l'ensemble des lymphocytes.
 - Une partie des clones de LB, LT4 et LT8 se différencie en **cellules mémoires** à longue durée de vie, assurant une réponse secondaire beaucoup plus rapide, intense et efficace lors d'un second contact avec le même antigène.

Fiche 2 : Le Recueil de Questions-Réponses

Cette section propose **40** questions clés de révision active, idéales pour valider vos connaissances théoriques et affiner vos capacités de rédaction pour l'examen de SVT.

Définissez les deux termes et donnez leurs rôles respectifs.

Les **organes lymphoïdes primaires** (moelle osseuse rouge et thymus) sont les lieux de production et d'éducation (maturation) des lymphocytes, où ces derniers acquièrent leur immunocompétence. Les **organes lymphoïdes secondaires** (ganglions, rate, amygdales, plaques de Peyer) sont les lieux de stockage des lymphocytes immunocompétents naïfs et les sites où se déroule la rencontre avec l'antigène, déclenchant ainsi la réponse immunitaire spécifique.

Précisez leur localisation exacte dans l'organisme.

Toutes les cellules du système immunitaire proviennent des **cellules souches hématopoïétiques multipotentes** localisées exclusivement dans la **moelle osseuse rouge** (notamment dans l'épiphyse des os longs et dans les os plats comme le sternum et le bassin).

Expliquez ce concept moléculaire fondamental.

L'immunocompétence est la capacité acquise par un lymphocyte lors de sa maturation d'exprimer des **récepteurs membranaires spécifiques** (BCR pour les LB, TCR pour les LT) lui permettant de reconnaître un antigène particulier et de participer à une réponse immunitaire.

Énumérez ses chaînes constitutives et les liaisons qui les unissent.

Le **BCR** est un anticorps membranaire (immunoglobuline) formé de quatre chaînes polypeptidiques : deux chaînes lourdes (H) identiques et deux chaînes légères (L) identiques, unies par des **ponts disulfures (S-S)**. Il possède deux sites de liaison de l'antigène identiques à son extrémité variable externe.

Comparez les nombres de chaînes et de sites de fixation.

Le **TCR** est un hétérodimère membranaire constitué de seulement deux chaînes polypeptidiques différentes (α et β), liées par un pont disulfure. Contrairement au BCR qui possède deux sites de liaison et reconnaît l'antigène libre, le TCR ne possède qu'un seul site de fixation et ne reconnaît qu'un peptide antigénique lié au CMH.

Détaillez cette notion de restriction biologique.

Le TCR ne peut pas reconnaître l'antigène dans son état natif ou soluble. Il exige une **double reconnaissance** car son site de fixation doit se lier simultanément à un déterminant antigénique (peptide issu de l'apprêtement de l'antigène) et à une molécule du **CMH du soi** (classe I ou II) qui présente ce peptide à la surface d'une cellule.

Précisez l'organe et ses différentes zones de sélection.

La maturation des LT se déroule dans le **thymus**. Les cellules responsables de leur éducation sont les cellules épithéliales du cortex thymique (pour la sélection positive) et les cellules présentatrices d'antigènes (macrophages, cellules dendritiques) de la médulla thymique (pour la sélection négative).

Expliquez le mécanisme et sa localisation.

La **sélection positive** se déroule dans le cortex thymique. Elle élimine par apoptose tous les jeunes thymocytes dont les récepteurs TCR sont incapables de reconnaître et de se lier aux molécules du **CMH du soi**. Elle assure la restriction des futurs LT à l'utilisation du CMH de l'organisme.

Détaillez l'élimination des cellules indésirables.

La **sélection négative** se déroule dans la médulla thymique. Elle élimine par apoptose (ou inactive par anergie) tous les lymphocytes T dont le TCR se lie avec une **forte affinité** aux peptides du soi présentés par le CMH. Son but fondamental est d'acquérir la **tolérance immunitaire** et d'empêcher les maladies auto-immunes.

Expliquez le lien avec la reconnaissance des classes de CMH.

Au cours de la sélection positive, si le TCR du lymphocyte double positif reconnaît une molécule du **CMH de classe I**, il réprime le gène CD4, exprime uniquement CD8 et s'engage dans la lignée des **LT8**. S'il reconnaît une molécule du **CMH de classe II**, il réprime CD8, conserve CD4 et s'engage dans la lignée des **LT4**.

Précisez la cible moléculaire de chaque co-récepteur.

Les co-récepteurs stabilisent la liaison du TCR avec le complexe CMH-peptide. Le co-récepteur **CD4** (porté par les **LT4**) se lie spécifiquement à la partie constante de la molécule de **CMH de classe II**. Le co-récepteur **CD8** (porté par les **LT8**) se lie spécifiquement à la partie constante de la molécule de **CMH de classe I**.

Donnez deux exemples de cellules et leurs récepteurs du CMH associés.

Une **CPAG** est une cellule du système immunitaire capable de phagocyter un antigène, de le fragmenter en peptides (apprêtement) et de le présenter à sa surface en association avec les molécules du CMH. Des exemples de CPAG sont les **macrophages**, les **cellules dendritiques** et les **lymphocytes B**. Elles expriment à la fois le CMH-I et le CMH-II.

Donnez le terme scientifique exact pour ce processus d'élimination.

Plus de 95% des lymphocytes T entrant dans le thymus échouent à l'une des deux sélections (positive ou négative). Ils sont éliminés localement par **apoptose** (mort cellulaire programmée) et leurs débris sont phagocytés par les macrophages thymiques.

Définissez cette immense diversité de reconnaissance.

Le **répertoire immunologique** représente l'ensemble des différents clones de lymphocytes (B et T) matures et immunocompétents présents dans l'organisme, chacun caractérisé par des récepteurs membranaires complémentaires à un antigène unique. Ce répertoire permet de reconnaître théoriquement plus de 10^9 antigènes distincts.

Quel événement physique déclenche cette phase ?

La sélection clonale des LB se produit lorsqu'un antigène soluble ou natif pénètre dans un organe lymphoïde secondaire et se lie de manière complémentaire et spécifique aux récepteurs **BCR** de surface d'un clone de lymphocyte B unique. Cette liaison (liaison antigène-récepteur) constitue le premier signal d'activation du clone.

Nommez le type de division cellulaire et le principal facteur moléculaire requis.

L'**amplification clonale** (ou expansion clonale) est l'étape au cours de laquelle le lymphocyte sélectionné subit une série de divisions mitotiques rapides et successives afin de multiplier le nombre de cellules spécifiques à cet antigène. Elle est stimulée par l'**Interleukine-2 (IL-2)** sécrétée par les LT4 auxiliaires.

Faites le lien entre sa structure cytotogique et son rôle de synthèse.

Le **plasmocyte** est une grande cellule ($15\text{ }\mu\text{m}$) caractérisée par un cytoplasme très abondant et basophile, un **Réticulum Endoplasmique Granuleux (REG)** hautement développé, un **appareil de Golgi** volumineux et de nombreuses mitochondries. Ces organites hyper-développés sont directement adaptés à la synthèse intensive et à la sécrétion d'anticorps solubles.

Comparez leur récepteur, leur structure interne et leur fonction.

Un **lymphocyte B** est une petite cellule inactive (en phase G0) présentant peu de REG, exprimant des anticorps membranaires (BCR) pour détecter l'antigène. Le **plasmocyte** est une cellule hautement différenciée, incapable de se diviser, qui n'exprime plus de BCR membranaires mais sécrète activement des anticorps libres (circulants) dans le sang et la lymphe.

Comment agissent-ils sur les agents pathogènes ?

Les anticorps libres se lient spécifiquement aux antigènes pour former des complexes immuns. Cela neutralise l'agent pathogène (en l'empêchant de pénétrer dans les cellules cibles), favorise l'**opsonisation** (facilite la phagocytose par les macrophages) et active les protéines du complément qui détruisent la membrane du pathogène.

Précisez son marqueur membranaire d'origine.

Le **LTc** est la cellule effectrice de la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Il provient de la prolifération et de la différenciation des **lymphocytes LT8** (porteurs du co-récepteur CD8) après leur activation spécifique par la double reconnaissance d'une cellule infectée ou cancéreuse.

Nommez les deux molécules lytiques clés impliquées.

Le LTc se lie spécifiquement à la cellule cible (double reconnaissance du CMH-I présentant le peptide étranger). Il libère alors par exocytose polarisée : 1. De la **perforine** qui se polymérise en présence de calcium pour créer des canaux (pores) dans la membrane cible, provoquant un choc osmotique. 2. Des **granzymes** qui pénètrent par ces pores et activent des enzymes intracellulaires déclenchant l'**apoptose** (suicide cellulaire).

Pourquoi sont-ils qualifiés d'auxiliaires ?

Les **LT4** se différencient en lymphocytes T auxiliaires (LTh). Après activation, ils sécrètent de l'**Interleukine-2 (IL-2)** qui agit de manière autocrine et paracrine pour stimuler la prolifération et la différenciation de l'ensemble des clones sélectionnés (LB, LT8 et LT4). Ils sont indispensables : sans eux, aucune réponse immunitaire spécifique (humorale ou cellulaire) ne peut avoir lieu.

Précisez le rôle de l'interleukine de type 1 et 2.

Les **cytokines** sont des protéines solubles de communication sécrétées par les cellules immunitaires pour coordonner la réponse. L'**IL-1** (produite par les macrophages) active les LT4 sélectionnés. L'**IL-2** (produite par les LT4 auxiliaires) stimule l'amplification clonale par mitoses et la différenciation de tous les lymphocytes activés.

Quelles cellules en sont responsables et quelles sont leurs propriétés ?

La mémoire immunitaire est assurée par une sous-population de lymphocytes (LBm, LT4m, LT8m) à **longue durée de vie** formés lors de la phase de prolifération clonale. Plus nombreuses et plus sensibles à l'antigène que les cellules naïves, elles réagissent de manière immédiate et intense lors d'un second contact, empêchant l'infection de se développer.

Énumérez les conséquences sur les populations de lymphocytes et l'immunité.

La thymectomie néonatale prive l'organisme du lieu de maturation des lymphocytes T. Il en résulte : 1. Une **absence totale de lymphocytes T (LT4 et LT8) matures** circulant. 2. Une disparition de la réponse à médiation cellulaire. 3. Une chute dramatique de la réponse humorale (faute d'IL-2 des LT4). Le souriceau est atteint d'immunodéficience sévère et succombe aux moindres infections.

Décrivez la scène cellulaire et les acteurs impliqués.

C'est l'accrolement physique intime et transitoire entre la membrane d'un **lymphocyte T cytotoxique (LTc)** et celle de sa **cellule cible** (infectée ou cancéreuse) lors de la double reconnaissance, conduisant à la destruction immédiate de la cible par injection ciblée de perforine et de granzymes sans léser les cellules saines voisines.

Définissez la notion d'exclusion allélique.

Au cours de la maturation du LB dans la moelle osseuse, les réarrangements génétiques commencent sur un premier chromosome (ex. paternel). Si le réarrangement est fonctionnel, il produit une chaîne d'immunoglobuline qui inhibe immédiatement le réarrangement sur le second chromosome homologue (ex. maternel). C'est l'**exclusion allélique**, garantissant que chaque lymphocyte B n'exprime qu'une seule spécificité d'anticorps.

Quelles cellules l'expriment et à qui présentent-elles les peptides ?

La molécule de **CMH-I** est exprimée à la surface de toutes les cellules nucléées de l'organisme. Elle présente des fragments de protéines endogènes (synthétisées à l'intérieur de la cellule). Si la cellule est infectée par un virus ou cancéreuse, elle présente un peptide anormal du non-soi aux lymphocytes **LT8**, signalant sa destruction par les LTc.

Quelles sont les cellules exclusives qui l'expriment ?

Le **CMH-II** est exprimé uniquement par les Cellules Présentatrices d'Antigène (CPAG : macrophages, cellules dendritiques, lymphocytes B). Il présente des fragments de protéines exogènes (phagocytées et apprêtées à l'extérieur). Les peptides associés au CMH-II sont présentés spécifiquement aux récepteurs des lymphocytes **LT4** pour initier la coopération cellulaire.

Quels sont les signaux physiques indispensables ?

L'activation d'un lymphocyte T requiert deux signaux simultanés : 1. Le **signal spécifique** : la liaison du TCR/co-récepteur au complexe CMH-peptide présenté par la CPAG. 2. Le **signal non spécifique de co-stimulation** : l'interaction physique entre d'autres récepteurs de membrane (ex. liaison B7 sur la CPAG à CD28 sur le LT) et la sécrétion d'**IL-1** par la CPAG. Sans co-stimulation, le LT entre en état d'anergie (inactivation).

Expliquez ce mécanisme de sécurité immunitaire périphérique.

L'**anergie clonale** est un état d'inactivation métabolique prolongé d'un lymphocyte, le rendant insensible à toute stimulation ultérieure par son antigène spécifique. Elle survient en périphérie lorsqu'un lymphocyte reconnaît son antigène spécifique en l'absence de signaux de co-stimulation ou de cytokines d'accompagnement.

Décrivez l'état physiologique de ces cellules avant la rencontre de l'antigène.

Les lymphocytes naïfs quittant les organes primaires sont bloqués en phase **G0** (repos prolifératif). Ils ont un métabolisme très faible, un cytoplasme réduit et peu d'organites. Cet état de dormance permet d'économiser l'énergie de l'organisme tout en maintenant un vaste répertoire de patrouilleurs prêts à être activés par mitoses.

Ciblez la cellule infectée et expliquez la conséquence cybernétique.

Le VIH cible et détruit spécifiquement les **lymphocytes LT4** en se fixant sur leur co-récepteur CD4. La disparition progressive des LT4 entraîne l'arrêt de la production d'**Interleukine-2**. Privés de ce pivot moléculaire indispensable, les LB et les LT8 ne peuvent plus proliférer ni se différencier. L'organisme perd toute défense spécifique et entre en phase de SIDA déclaré.

Pourquoi est-ce un avantage évolutif pour l'espèce ?

Les gènes du CMH possèdent des dizaines d'allèles différents et sont exprimés en codominance, rendant le profil CMH de chaque individu unique. Ce **polymorphisme** garantit qu'au sein d'une population face à l'émergence d'un nouveau pathogène, au moins certains individus posséderont des molécules de CMH capables de présenter efficacement ses peptides pour déclencher une réponse de survie.

Détaillez les étapes de transformation intracellulaire au sein d'une CPAG.

L'**apprêtement** (ou traitement) de l'antigène est le processus par lequel une CPAG phagocyte un agent pathogène extracellulaire, le dégrade par fusion avec des lysosomes contenant des enzymes lytiques en courts fragments peptidiques (12 à 20 acides aminés), puis associe ces peptides à des molécules de CMH-II nouvellement synthétisées avant de les exporter à sa surface.

Précisez leur famille protéique et leur structure générale.

Les anticorps circulants sont des glycoprotéines hydrosolubles appartenant à la famille des **immunoglobulines (Ig)**. Ils ont une structure en forme de Y identique à celle des récepteurs BCR (2 chaînes lourdes H, 2 chaînes légères L) mais sont dépourvus du domaine d'ancrage hydrophobe transmembranaire, ce qui leur permet de circuler librement dans le plasma et les humeurs.

Suivez le trajet de l'antigène de la plaie à l'organe cible.

Lors d'une infection de la peau, les cellules dendritiques locales capturent les antigènes et migrent par les vaisseaux lymphatiques afférents vers le **ganglion lymphatique régional** le plus proche. C'est dans la zone paracorticale de ce ganglion lymphatique (organe lymphoïde secondaire) que les cellules dendritiques présentent les peptides aux LT naïfs pour déclencher leur sélection.

Pourquoi le système doit-il être freiné ?

Pour éviter une prolifération lymphocytaire incontrôlée et potentiellement cancérigène, l'activation des LT induit l'expression progressive à leur surface de récepteurs inhibiteurs (comme CTLA-4 ou PD-1) qui captent les signaux d'arrêt, ainsi que de molécules solubles induisant l'apoptose des effecteurs en fin de réponse. La concentration d'IL-2 diminue par arrêt de transcription du gène dans les LTh.

Expliquez pourquoi ces structures doivent être éliminées.

Le **soi modifié** représente des cellules appartenant à l'organisme mais exprimant des antigènes anormaux ou des molécules de CMH altérées. Deux exemples sont : 1. Une **cellule infectée par un virus** (qui exprime des protéines virales sur son CMH-I). 2. Une **cellule cancéreuse** (qui exprime des néo-antigènes tumoraux mutés). Elles doivent être détruites par les LTc pour stopper la propagation de l'infection ou de la tumeur.

Résumez l'interaction physique et chimique entre les trois grands acteurs.

La coopération cellulaire est le fait qu'aucune cellule ne peut agir seule. Les **macrophages (CPAG)** capturent l'antigène et activent physiquement et chimiquement (via l'IL-1) les **LT4**. Les LT4 activés orchestrent la réponse en sécrétant de l'**IL-2**, un messenger chimique universel indispensable qui ordonne aux **LB** et aux **LT8** sélectionnés de se diviser et de se différencier en armes de destruction massives (plasmocytes et LTc).

Fiche 3 : Le Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo

Cette dernière fiche vous propose de vous évaluer en conditions réelles avec un quiz de type Baccalauréat, suivi de deux grands tableaux mémos récapitulatifs pour une mémorisation rapide et efficace des acteurs de l'immunité spécifique.

I. Le Test des Acquis (10 Questions)

- A. Sélection positive dans la moelle osseuse.
- B. Sélection positive dans le cortex thymique.
- C. Sélection négative dans la médulla thymique.
- D. Rencontre avec l'antigène dans la rate.

La ****sélection positive**** a lieu spécifiquement dans le cortex du thymus (cortex thymique). C'est au cours de cette phase que les jeunes lymphocytes T sont triés en fonction de leur capacité à reconnaître et se lier aux molécules du CMH du soi portées par les cellules épithéliales corticales. S'ils échouent, ils meurent par apoptose.

- A. Sa capacité à reconnaître uniquement des peptides associés au CMH.
- B. Sa structure hétérodimérique formée de deux chaînes α et β .
- C. Sa capacité à se lier directement à un antigène natif libre ou soluble.
- D. La présence d'un seul site de fixation de l'antigène.

Le récepteur ****BCR**** est une immunoglobuline de membrane. Il est caractérisé par sa capacité unique à reconnaître l'antigène libre ou soluble sous sa forme native (tridimensionnelle), sans exiger d'apprêtement ou d'association avec une molécule de CMH. Il dispose de deux sites de fixation identiques.

C'est faux. Au cours de la sélection positive dans le thymus, le lymphocyte T double positif (CD4+/CD8+) perd l'expression de l'un de ses co-récepteurs en fonction de la classe de CMH reconnue. Un LT8 mature et immunocompétent exprime exclusivement le ****TCR**** et le co-récepteur ****CD8**** (qui se lie au CMH-I), mais n'exprime plus le CD4.

- A. Réduction drastique du volume cytoplasmique et disparition du REG.
- B. Multiplication de l'expression des récepteurs BCR de membrane.
- C. Expansion considérable du réticulum endoplasmique granuleux (REG) et de l'appareil de Golgi.
- D. Perte complète du noyau cellulaire.

La différenciation en plasmocyte est une transition métabolique majeure visant à transformer une cellule quiescente en une véritable usine de sécrétion d'anticorps solubles. Elle s'accompagne d'un développement gigantesque des organites de synthèse protéique et d'exocytose, à savoir le **réticulum endoplasmique granuleux (REG)** et l'**appareil de Golgi**.

- A. Phagocyter les complexes immuns formés par les anticorps.
- B. Stimuler par mitoses l'amplification clonale des lymphocytes activés.
- C. Présenter les peptides antigéniques aux lymphocytes T8 naifs.
- D. Percer des canaux dans la membrane des cellules tumorales.

L'**IL-2** est le signal de prolifération universel du système immunitaire spécifique. Sécrétée par les LT4 auxiliaires (LTh), elle se fixe sur les récepteurs à l'**IL-2** exprimés par les LB, LT8 et LT4 préalablement sélectionnés, déclenchant leur entrée en cycle cellulaire et leur prolifération clonale par mitoses successives.

C'est faux. Les anticorps sont sécrétés uniquement par les plasmocytes (issus des LB) et agissent exclusivement sur les agents pathogènes extracellulaires (circulants). Les **LTc** agissent par contact direct en libérant par exocytose polarisée de la **perforine** (qui crée des pores membranaires) et des **granzymes** (qui déclenchent l'apoptose), détruisant la cellule hôte infectée pour libérer et détruire les pathogènes qui s'y cachent.

- A. Les lymphocytes T qui sont incapables de reconnaître le CMH du soi.
- B. Les lymphocytes T dont le récepteur TCR présente une forte affinité pour les peptides du soi.
- C. Les lymphocytes B qui synthétisent des anticorps dirigés contre les globules rouges.
- D. Les macrophages incapables de phagocyter les agents pathogènes.

La **sélection négative** a pour but d'établir la tolérance immunitaire périphérique. Elle élimine ou inactive sélectivement tous les clones de lymphocytes T dont le récepteur TCR reconnaît avec une **forte affinité** les peptides du soi présentés par les molécules du CMH. Cela évite le déclenchement de réactions auto-immunes.

- A. Les récepteurs BCR de membrane.
- B. Les molécules de CMH de classe I (CMH-I) spécifiquement aux LT8.
- C. Les molécules de CMH de classe II (CMH-II) spécifiquement aux LT4.
- D. Les molécules de perforine pour activer les plasmocytes.

Les peptides issus de la dégradation de protéines exogènes (phagocytées par la CPAG depuis le milieu extracellulaire) sont spécifiquement associés aux molécules du **CMH de classe II (CMH-II)**. Ce complexe CMH-II/peptide est présenté à la surface cellulaire pour être reconnu par les lymphocytes **LT4** via leur récepteur TCR et co-récepteur CD4.

C'est vrai. Avant tout contact avec leur antigène spécifique complémentaire, les lymphocytes immuno-compétents quittant les organes lymphoïdes primaires sont qualifiés de **naïfs**. Ils sont physiologiquement au repos métabolique, bloqués en phase **G0** du cycle cellulaire, et patrouillent dans les organes secondaires jusqu'à une éventuelle rencontre.

- A. La liaison des récepteurs BCR aux antigènes solubles circulants.
- B. La liaison physique du co-récepteur CD4 ou CD8 aux parties constantes du CMH.
- C. L'interaction physique de molécules membranaires complémentaires (comme B7/CD28) et la sécrétion d'Interleukine-1 (IL-1) par la CPAG.
- D. L'hydrolyse complète des molécules d'ATP par la pompe sodium-potassium.

La double reconnaissance spécifique ne suffit pas à elle seule pour activer pleinement un lymphocyte T naif. Un second signal non spécifique de **co-stimulation** est indispensable. Il est matérialisé par des interactions membranaires entre la CPAG et le LT (par exemple la liaison entre la protéine membranaire B7 de la CPAG et le récepteur CD28 du LT) ainsi que par la sécrétion d'**IL-1** par la CPAG.

II. Les Fiches Mémo de Synthèse

Table 1: Fiche Mémo 1 : Typologie et rôles des organes du système lymphoïde.

Critères de comparaison	Organes Lymphoïdes Primaires (Centraux)	Organes Lymphoïdes Secondaires (Périphériques)
Localisation anatomique	Moelle osseuse rouge (MOR) et Thymus.	Ganglions lymphatiques, rate, amygdales, plaques de Peyer, appendice.
Rôle physiologique principal	Production (hématopoïèse) et maturation (éducation/sélection) des lymphocytes.	Stockage des lymphocytes matures naïfs ; filtration de la lymphe et du sang ; lieu de la rencontre avec l'antigène.
Événements cellulaires majeurs	Réarrangements génétiques, acquisition des récepteurs membranaires (BCR/TCR) et élimination des clones autoréactifs.	Sélection clonale des lymphocytes spécifiques, amplification clonale (mitoses) et différenciation en cellules effectrices.

Table 2: Fiche Mémo 2 : Synthèse comparative des Lymphocytes B et T.

Caractéristiques	Lymphocytes B (LB)	Lymphocytes T (LT)
Lieu de naissance	Moelle osseuse rouge.	Moelle osseuse rouge.
Lieu de maturation	Moelle osseuse rouge (MOR).	Thymus (Cortex : positive, Médulla : négative).
Récepteur membranaire	**BCR** (Immunoglobuline membranaire à 4 chaînes et 2 sites identiques).	**TCR** (Hétérodimère α/β à 2 chaînes et 1 seul site de liaison).
Reconnaissance de l'antigène	Directe, sans intermédiaire. Antigène libre, soluble et sous sa forme native.	Double reconnaissance obligatoire. Antigène apprêté (peptide) lié à une molécule de CMH du soi.
Types d'effecteurs différenciés	**Plasmocytes** (usines à sécréter des anticorps libres circulants).	**LTc** (cytotoxiques, effet lytique) et **LTh** (auxiliaires, coordonnateurs sécréteurs d'IL-2).
Type de réponse spécifique	Réponse à médiation humorale (sécrétion d'anticorps neutralisants).	Réponse à médiation cellulaire (destruction directe des cellules cibles altérées).